EK-1.1. İşlevsel İsterler

İşlevsel isterler, yönetici ve aday kullanıcıların uygulama üzerinden gerçekleştirebildiği işlemleri ve sistemin bu işlemler karşısında üretmesi gereken davranışları tanımlamaktadır.

Çizelge EK-1.1. Aptora uygulamasının işlevsel isterleri

Kod	İster
İG-01	Sistem, yönetici kullanıcıların kullanıcı adı ve parola ile kimlik doğrulaması yapabilmesini sağlamalıdır.
İG-02	Yönetici hesaplarında TOTP tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama desteklenmeli ve ilk yapılandırma için QR kod üretilebilmelidir.
İG-03	Yeni oluşturulan yönetici hesaplarının yönetim işlevlerine erişmeden önce ilk iki faktörlü kimlik doğrulama kurulumunu tamamlaması sağlanmalıdır.
İG-04	Yönetici, kendi kullanıcı adı, e-posta adresi ve parolasını güncelleyebilmeli ve aktif oturumunu sonlandırabilmelidir.
İG-05	Yetkili yönetici kullanıcılar diğer yönetici hesaplarını görüntüleyebilmeli, oluşturabilmeli, düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.
İG-06	Sistem, yöneticinin kendi hesabını kullanıcı yönetimi ekranı üzerinden silmesini engellemelidir.
İG-07	Yönetici, soru havuzunda yeni soru oluşturabilmeli ve mevcut soruları görüntüleyebilmeli, düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.
İG-08	Her soru için teknik alan, zorluk seviyesi, puan değeri, soru metni, cevap seçenekleri ve doğru cevap bilgisi tanımlanabilmelidir.
İG-09	Soru zorluk seviyeleri 1 ile 5 arasında tanımlanabilmelidir.
İG-10	Sistem, aynı soru metninin yinelenen bir kayıt olarak soru havuzuna eklenmesini denetlemelidir.
İG-11	Sistem, toplu soru eklemeye uygun veri doğrulamaları içeren bir Excel şablonu oluşturabilmelidir.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-1.1'in devamı

Kod	İster
İG-12	Yönetici, uygun biçimde hazırlanmış soru verilerini toplu olarak soru havuzuna aktarabilmelidir.
İG-13	Toplu soru aktarımı sırasında geçersiz veya yinelenen kayıtlar doğrulanmalı ve başarısız aktarım sonucunda kısmi veri eklenmesi engellenmelidir.
İG-14	Yönetici, birden fazla soruyu tek işlemle silebilmelidir.
İG-15	Yönetici, soru havuzundaki soruları kullanarak yeni bir sınav tanımı oluşturabilmelidir.
İG-16	Sınav oluşturulurken sınav başlığı, soru sayısı, teknik alanlar, sınav süresi, başarı eşiği ve Safe Exam Browser kullanım durumu belirlenebilmelidir.
İG-17	Sistem, sınav sorularının yönetici tarafından doğrudan seçilebildiği sabit soru seçimi yöntemini desteklemelidir.
İG-18	Sistem, seçilen teknik alanlar ve zorluk seviyesi dağılımlarına göre soruların otomatik olarak belirlendiği rastgele soru seçimi yöntemini desteklemelidir.
İG-19	Rastgele soru seçimi kullanılan sınavlarda zorluk seviyelerine verilen dağılım oranlarının toplamı yüzde 100 olmalıdır.
İG-20	Rastgele oluşturulan sınavlarda yönetici belirli soruları sabitleyebilmeli ve kalan sorular sistem tarafından seçilebilmelidir.
İG-21	Sistem, soru havuzunun seçilen sınav yapılandırmasını karşılamaması durumunda sınav oluşturulmasını engellemeli ve uygun hata bilgisi vermelidir.
İG-22	Yönetici, daha önce oluşturulmuş sınavların yapılandırmasını ve soru listesini görüntüleyebilmeli ve düzenleyebilmelidir.
İG-23	Aynı sınavın birden fazla yönetici tarafından eş zamanlı olarak değiştirilmesi durumunda eski bir revizyonun yeni değişikliklerin üzerine yazması engellenmelidir.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-1.1'in devamı

Kod	İster
İG-24	Rastgele soru seçimi kullanılan bir sınavın soru kümesi, sabitlenmiş sorular korunarak yeniden oluşturulabilmelidir.
İG-25	Oluşturulmuş bir sınav PDF veya DOCX biçiminde dışa aktarılabilmeli ve istenmesi durumunda cevap anahtarı dışa aktarılan belgeye eklenebilmelidir.
İG-26	Yönetici, artık kullanılmayacak sınav tanımlarını silebilmelidir.
İG-27	Yönetici, seçilen bir sınav için adayın e-posta adresi ve geçici parolası kullanılarak ayrı bir aday hesabı ve değerlendirme oturumu oluşturabilmelidir.
İG-28	Aynı e-posta adresinin etkin bir yönetici hesabı ile aday hesabında veya birden fazla etkin aday hesabında çakışması engellenmelidir.
İG-29	Aday hesapları yönetici hesaplarından ayrı tutulmalı ve aday yalnızca kendisi için oluşturulan değerlendirme oturumuna erişebilmelidir.
İG-30	Sistem, oluşturulan aday oturumu için sınav bağlantısı, aday kimlik bilgileri ve sınav yönergelerini içeren bir davet metni hazırlayabilmelidir.
İG-31	Yönetici, kendi SMTP sunucu ayarlarını yapılandırabilmeli ve yapılandırmanın geçerliliğini test e-postası göndererek doğrulayabilmelidir.
İG-32	Sistem, adayın sınav erişim bilgilerini yapılandırılmış SMTP sunucusu üzerinden e-posta ile gönderebilmelidir.
İG-33	Gönderilen aday e-postalarının teslim durumu, deneme sayısı ve hata bilgileri kaydedilebilmeli; başarısız gönderimler uygun koşullarda yeniden denenebilmelidir.
İG-34	Yönetici, sınav başlamadan veya tamamlanmadan önce etkin aday hesabının e-posta adresini ve parolasını gerektiğinde değiştirebilmelidir.
İG-35	Aday, kendisine verilen e-posta adresi ve parola ile giriş yaparak yalnızca kendisine tanımlanan sınav oturumuna erişebilmelidir.

Sonraki sayfada devam etmektedir.

Çizelge EK-1.1'in devamı

Kod	İster
İG-36	Aynı aday hesabıyla yapılan yeni bir başarılı oturum açma işlemi, daha önce açılmış aday tarayıcı oturumunun geçerliliğini sona erdirebilmelidir.
İG-37	Aday sınava başlarken gerekli aday bilgilerini girebilmeli ve sınav oturumunu başlatabilmelidir.
İG-38	Sınav başladığında kullanılacak soru kümesi ve temel sınav parametreleri oturuma bağlı olarak korunmalı, daha sonra sınav tanımında yapılan değişiklikler devam eden veya tamamlanmış değerlendirmeyi değiştirmemelidir.
İG-39	Sistem, aktif sınav süresince adayın verdiği cevapları kaydedebilmeli ve yalnızca ilgili sınavdaki geçerli soru ve seçenekleri kabul etmelidir.
İG-40	Sınav süresi sunucu tarafında izlenmeli ve süre sona erdiğinde aktif sınav oturumu otomatik olarak tamamlanabilmelidir.
İG-41	Aday sınavı süre dolmadan manuel olarak tamamlayabilmeli ve gönderim öncesinde işlemi onaylayabilmelidir.
İG-42	Sınav tamamlandığında sistem, doğru cevaplar ile soru puanlarını kullanarak adayın toplam puanını hesaplayabilmelidir.
İG-43	Sistem, değerlendirme sonucunda teknik alanlara göre puan dağılımı oluşturabilmeli ve sonucu adaya gösterebilmelidir.
İG-44	Sınav tamamlandıktan sonra geçici aday hesabı kaldırılmalı, ancak sınav oturumu ve değerlendirme sonucu geçmiş kaydı olarak korunmalıdır.
İG-45	Sistem, sınav sırasında adayın sınav sayfası odağını kaybetme olaylarının sayısını kaydedebilmelidir.
İG-46	Yönetici, oluşturulan aday oturumlarını ve tamamlanan sınavların geçmiş bilgilerini görüntüleyebilmelidir.
İG-47	Yönetici, gerekli durumlarda bir aday sınav oturumunu sistemden silebilmelidir.